



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 20, 2026

ALPHAFOLD PREDICE EL ESTADO DE MÍNIMA ENERGÍA LIBRE. PERO LA BIOLOGÍA DE TICAM-1 NO OCURRE EN ESE MÍNIMO: OCURRE EN LA TRANSICIÓN ENTRE ESTADOS.

—

El problema estructural real:

TICAM-1 (también conocida como TRIF) es un adaptador de señalización TLR que presenta una arquitectura bifuncional con una tensión intrínseca:

- El TRIF-NTD es estructuralmente rígido, predecible, funcionalmente pasivo en estado basal. AlphaFold lo modela bien precisamente porque su energía conformacional tiene un mínimo profundo y único.
- El dominio TIR C-terminal es funcionalmente activo mediante un mecanismo de *conformational switching*: debe exponer superficies de interacción crípticas (con MyD88, TRAM, RIP1, RIP3) que en estado "cerrado" están enterradas. Esto implica que su estructura cristalográfica —o la predicha por AF— representa un estado, no la función.

El argumento central que construiremos:

AlphaFold predice el estado de mínima energía libre. Pero la biología de TICAM-1 no ocurre en ese mínimo: ocurre en la transición entre estados. El dominio TIR de TICAM-1 es funcionalmente relevante precisamente en sus conformaciones de alta energía, en los estados intermedios del *folding landscape*, no en el estado nativo estable.

Esto conecta con el problema más profundo: la confusión entre estructura y función en proteínas de señalización dinámica.

AlphaFold y el problema del plegamiento dinámico: el caso de

TICAM-1

Palabras clave: TICAM-1, TRIF, AlphaFold, dominio TIR, plegamiento proteico, conformational switching, señalización innata, paisaje energético conformacional, proteínas intrínsecamente desordenadas, inmunidad innata

Abstract

La irrupción de AlphaFold2 en el panorama estructural de la biología molecular ha sido, sin exageración, uno de los avances predictivos más significativos de las últimas décadas. Su capacidad para inferir estructuras tridimensionales con precisión atómica a partir de secuencias primarias ha disuelto barreras que parecían infranqueables. Sin embargo, toda herramienta tiene un dominio de validez, y el de AlphaFold no es ilimitado. El presente artículo examina uno de los casos más ilustrativos de esa frontera: la proteína adaptadora TICAM-1 (TIR-domain-containing adapter molecule-1), también conocida como TRIF, pieza central en la señalización de los receptores tipo Toll independiente de MyD88.

TICAM-1 presenta una arquitectura bifuncional que expone con claridad la tensión entre predicción estática y realidad dinámica. Su dominio N-terminal (TRIF-NTD), compuesto por ocho hélices alfa antiparalelas organizadas en una arquitectura de sándwich helicoidal, es estructuralmente rígido y predecible. AlphaFold lo modela con alta confianza. Su dominio TIR C-terminal, en cambio, es un dominio globular conservado que debe desplegarse y replegarse cíclicamente para mediar interacciones proteína-proteína esenciales en la activación de IRF3, NF- κ B y la inducción de apoptosis. Es precisamente en este dominio donde la predicción estructural encuentra su límite más instructivo.

El argumento central de este trabajo es el siguiente: AlphaFold predice el estado de mínima energía libre de una proteína, pero la función biológica de TICAM-1 no reside en ese mínimo sino en las transiciones entre estados conformacionales. Confundir la estructura nativa estable con la función dinámica no es un error menor: es una categoría equivocada. Analizamos el paisaje energético conformacional del dominio TIR de TICAM-1, sus mecanismos de switching, sus superficies de interacción crípticas, y las implicaciones epistemológicas de esta limitación para el campo del diseño de fármacos y la predicción funcional asistida por inteligencia artificial.

Introducción: el problema que AlphaFold no resuelve

Cuando DeepMind publicó AlphaFold2 en 2021 y depositó más de doscientos millones de estructuras en la base de datos UniProt, la comunidad científica reaccionó con una mezcla de asombro genuino y, en algunos sectores, con una euforia que mereció revisión crítica. El titular implícito era seductor: el problema del plegamiento proteico, uno de los grandes problemas abiertos de la biología molecular durante medio siglo, había sido resuelto.

No lo había sido. Había sido parcialmente resuelto, y la distinción importa.

Lo que AlphaFold resuelve con una precisión extraordinaria es la predicción de la estructura

tridimensional de mínima energía libre de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Para proteínas globulares con un único estado nativo estable, esto es funcionalmente equivalente a predecir su estructura funcional. Pero la biología molecular opera en un espectro conformacional mucho más amplio que ese único mínimo. Las proteínas no son objetos estáticos: son sistemas dinámicos que habitan paisajes energéticos complejos, con múltiples mínimos locales, barreras de energía variables y transiciones conformacionales que son, con frecuencia, el mecanismo funcional mismo.

TICAM-1 es un ejemplo paradigmático de esta problemática. Adaptador central en la vía de señalización TLR3 y TLR4 independiente de MyD88, TICAM-1 coordina respuestas antivirales de primera línea mediante la activación de IRF3 —con la consiguiente producción de interferones tipo I— y la activación de NF- κ B a través del reclutamiento de RIP1 y RIP3. Su función no es pasiva: requiere una maquinaria conformacional activa, especialmente en su dominio TIR C-terminal, cuya flexibilidad no es un defecto estructural sino su mecanismo operativo.

Este artículo no es una crítica a AlphaFold. Es una delimitación de su dominio de aplicabilidad, tomando a TICAM-1 como lente de precisión para examinar dónde termina la predicción estructural y dónde comienza la realidad funcional.

Arquitectura de TICAM-1: dos dominios, dos lógicas

TICAM-1 es una proteína de 712 aminoácidos en humanos, expresada principalmente en células dendríticas, macrófagos y células epiteliales, y reclutada al complejo receptor tras la activación de TLR3 por ARN bicatenario o de TLR4 en respuesta a lipopolisacárido bacteriano en condiciones de señalización tardía. Su estructura puede dividirse en dos dominios funcionalmente independientes pero estructuralmente acoplados, con una región linker central que actúa como elemento regulador de la comunicación interdominial.

El dominio TRIF-NTD: estabilidad como premisa

El dominio N-terminal de TICAM-1, comprendido aproximadamente entre los residuos 1 y 230, adopta una arquitectura de ocho hélices alfa organizadas en pares antiparalelos que se empaquetan en lo que la literatura describe como un *helical sandwich*. Esta arquitectura muestra una similitud estructural notable con las proteínas de la familia IFIT (*IFN-induced proteins with tetratricopeptide repeats*), lo que sugiere un origen evolutivo compartido o una convergencia funcional en el contexto de la respuesta antiviral.

Desde el punto de vista termodinámico, el TRIF-NTD presenta un único mínimo de energía libre profundo y bien definido. Su estructura cristalográfica —resuelta por Mahita y Bhaskara en 2019 mediante cristalografía de rayos X y validada posteriormente por simulaciones de dinámica molecular— muestra una alta estabilidad térmica y una resistencia notable a perturbaciones conformacionales menores. El RMSD entre estructuras obtenidas por diferentes métodos es inferior a 1,2 Å, lo que indica una convergencia estructural robusta.

Es precisamente esta característica la que hace al TRIF-NTD un objetivo "fácil" para AlphaFold. El

algoritmo, entrenado sobre estructuras depositadas en el PDB y optimizado para identificar covarianzas evolutivas que delimitan el estado nativo, encuentra en este dominio exactamente lo que está diseñado para encontrar: un mínimo único, profundo y reproducible. El pLDDT (*predicted local distance difference test*) para este dominio supera consistentemente el valor de 85, indicativo de alta confianza predictiva.

Funcionalmente, el TRIF-NTD actúa como plataforma de autoinhibición: en ausencia de señal, interacciona con el dominio TIR C-terminal de forma intramolecular, manteniendo a TICAM-1 en un estado compacto y catalíticamente silente. Esta autoinhibición es un mecanismo de control crítico para evitar la activación espuria de la respuesta inflamatoria.

El dominio TIR C-terminal: función a través de la inestabilidad

Aquí la narrativa cambia de registro. El dominio TIR (*Toll/IL-1 receptor*) C-terminal de TICAM-1, comprendido aproximadamente entre los residuos 400 y 712, comparte la arquitectura conservada de todos los dominios TIR: un núcleo central de cinco hebras beta paralelas ($\beta A-\beta E$) rodeado por cinco hélices alfa ($\alpha A-\alpha E$), con loops de conexión que constituyen las superficies de interacción proteína-proteína.

Lo que no comparte con otros dominios TIR estructuralmente caracterizados —como los de MyD88, MAL o TRAM— es la estabilidad conformacional de ese núcleo en condiciones funcionales. Los experimentos de intercambio hidrógeno-deuterio (HDX-MS) realizados por Ve y colaboradores en 2017 revelaron que varias regiones del dominio TIR de TICAM-1 muestran tasas de intercambio anómalamente elevadas en condiciones fisiológicas, indicativas de una exposición al solvente que no es consistente con la estructura cristalográfica estática. En otras palabras: la estructura que vemos en el cristal —y que AlphaFold reproduce con fidelidad— no es la estructura que la proteína habita la mayor parte del tiempo en solución.

El loop BB, que conecta la hebra βB con la hélice αB y que en todos los dominios TIR caracterizados constituye la interfaz primaria de interacción con receptores y otros adaptadores, es en TICAM-1 una región de extraordinaria flexibilidad. Su posición en el cristal es una fotografía de un estado de baja probabilidad. En solución, este loop explora un ensemble conformacional amplio que incluye estados en los que las superficies de interacción crípticas —enterradas en la estructura "nativa"— quedan expuestas transitoriamente.

Esta exposición transitoria no es ruido estructural. Es el mecanismo.

El paisaje energético conformacional: función en los estados de transición

La termodinámica del plegamiento proteico clásica, heredada de los trabajos de Anfinsen en los años setenta, postulaba que la secuencia de aminoácidos determina unívocamente la estructura tridimensional, y que esta estructura es el estado de mínima energía libre. Este principio —correcto en su formulación general— fue durante décadas interpretado de forma excesivamente literal: una secuencia, una estructura, una función.

La biofísica moderna ha matizado esta imagen con una profundidad que cambia cualitativamente

el marco conceptual. El modelo del *energy landscape* o paisaje energético conformacional, desarrollado formalmente por Wolynes, Onuchic y colaboradores durante los años noventa, describe el espacio conformacional de una proteína no como un punto sino como una hipersuperficie multidimensional con múltiples mínimos, barreras de energía variables y caminos de transición que pueden ser funcionalmente relevantes. Una proteína no es una estructura: *habita* un ensemble de estructuras con probabilidades de Boltzmann que dependen de la temperatura, el pH, las concentraciones iónicas, las interacciones con ligandos y, crucialmente, las interacciones con otras proteínas.

El ensemble conformacional del dominio TIR de TICAM-1

Para el dominio TIR de TICAM-1, este ensemble tiene implicaciones directas sobre su mecanismo de activación. Los datos de resonancia magnética nuclear (RMN) en solución obtenidos por Nada y colaboradores, junto con simulaciones de dinámica molecular de escala microsegundo realizadas por el grupo de Bhaskara, permiten trazar las siguientes conclusiones:

En el estado basal, el dominio TIR adopta una conformación compacta en la que el loop BB y el loop CD se orientan de forma que las superficies de interacción con TLR3 y TRAM quedan parcialmente ocluidas por contactos intramoleculares. Este estado es el de mínima energía libre y es, precisamente, el que AlphaFold predice con alta confianza.

En el estado de activación temprana, tras la interacción inicial con el dominio TIR del receptor TLR3 dimerizado, TICAM-1 sufre una reorientación conformacional del loop BB de aproximadamente 15-20° que expone una superficie hidrofóbica críptica. Este estado tiene una energía libre aproximadamente 3-5 kcal/mol superior al basal, lo que implica que su probabilidad de ocupación en ausencia de receptor es inferior al 1% a temperatura fisiológica. AlphaFold no lo predice porque no está entrenado para predecirlo: su función de pérdida está optimizada sobre estructuras depositadas en el PDB, que representan predominantemente estados de baja energía.

En el estado de activación plena, que requiere la oligomerización de varios adaptadores TICAM-1 en la plataforma de señalización del receptor, el dominio TIR muestra una exposición máxima de la superficie de interacción con RIP1 y RIP3, los mediadores de la vía apoptótica y necrótica. Este estado involucra cambios conformacionales que afectan no solo al loop BB sino también a la hélice α C y a la región C-terminal del dominio, y que en términos estructurales se aproximan a lo que clásicamente se denomina un estado parcialmente desplegado.

La función de TICAM-1 no ocurre en el estado basal. Ocurre en la transición del estado basal al estado de activación temprana, y en la posterior transición al estado de activación plena. Predecir el estado basal con precisión atómica —que es lo que AlphaFold hace— es una condición necesaria pero no suficiente para comprender el mecanismo funcional.

Conformational switching: el desplegamiento como mecanismo

El concepto de *conformational switching* —el uso de transiciones entre estados conformacionales distintos como mecanismo de señalización— está bien establecido en la

literatura de proteínas de señalización. Ejemplos canónicos incluyen las GTPasas Ras, las quinasas de la familia Src y los receptores nucleares. En todos estos casos, la función no reside en una estructura sino en la capacidad de transitar entre estructuras.

En TICAM-1, el switching conformacional tiene una característica adicional que lo distingue de estos ejemplos: no está mediado por un cofactor pequeño —GTP, ATP, ligando hormonal— sino por interacciones proteína-proteína de baja afinidad que estabilizan transitoriamente estados de alta energía. Esta característica hace al sistema particularmente resistente a la caracterización estructural convencional, porque los estados funcionalmente relevantes son precisamente aquellos que no se acumulan en condiciones de equilibrio.

Los experimentos de FRET en células vivas realizados por Tatematsu y colaboradores en 2013 documentaron cambios conformacionales de TICAM-1 en tiempo real tras la estimulación con poli(I:C), el agonista sintético de TLR3. La cinética de estos cambios —con constantes de tiempo en el rango de segundos a decenas de segundos— es incompatible con una simple asociación/disociación de dominios rígidos. Los datos apuntan inequívocamente a un proceso de reorganización estructural interna que involucra el desplegamiento parcial y replegamiento del dominio TIR.

Este desplegamiento parcial no es aleatorio. Está guiado por la topología del paisaje energético conformacional: los estados intermedios que la proteína visita durante la transición no son conformaciones aleatorias sino conformaciones estructuradas con propiedades específicas. Algunos de estos intermedios han sido capturados por criomicroscopía electrónica a baja temperatura en complejos de señalización parcialmente ensamblados, y muestran una geometría del loop BB consistente con la exposición de la superficie de interacción con IRF3.

La crítica epistemológica: qué predice AlphaFold y qué no

Es necesario en este punto ser precisos en la formulación del argumento, porque la crítica superficial a AlphaFold es tan frecuente como incorrecta. AlphaFold no "falla" con TICAM-1 en el sentido de producir una predicción errónea. Produce una predicción correcta de lo que está diseñado para predecir. El problema es de naturaleza epistemológica: hay una confusión sistemática, tanto en la literatura como en la práctica del laboratorio, entre lo que AlphaFold predice y lo que los investigadores necesitan saber.

El modelo implícito de proteína en AlphaFold

AlphaFold2 fue entrenado sobre el PDB (*Protein Data Bank*), que contiene estructuras resueltas principalmente por cristalografía de rayos X, criomicroscopía electrónica y RMN. Las estructuras cristalográficas representan, por definición, el estado que cristaliza: en la gran mayoría de los casos, el estado de mínima energía libre, porque es el que se acumula en condiciones de equilibrio en concentraciones suficientes para la formación de cristales. Las estructuras por criomicroscopía electrónica han ampliado este panorama al permitir la caracterización de estados conformacionales distintos del mínimo global, pero siguen requiriendo que el estado de interés sea suficientemente estable y homogéneo para ser resuelto a alta resolución.

El modelo implícito de proteína que subyace a AlphaFold es, por tanto, el de una entidad con una estructura tridimensional única y estable. Este modelo es adecuado para una fracción importante del proteoma —las proteínas globulares bien plegadas con funciones enzimáticas o estructurales— y es inadecuado para otra fracción que incluye proteínas intrínsecamente desordenadas, proteínas con múltiples estados conformacionales funcionalmente relevantes y, con especial claridad, adaptadores de señalización como TICAM-1.

El score pLDDT como indicador de confianza mal interpretado

El score pLDDT que AlphaFold asigna a cada residuo es con frecuencia interpretado como un indicador de la calidad o la certeza de la predicción estructural. Esta interpretación es parcialmente correcta pero omite un matiz crítico: el pLDDT mide la confianza de AlphaFold en que el residuo ocupa la posición predicha en el estado nativo modelado, no la confianza en que esa posición sea la funcionalmente relevante.

Para el dominio TIR de TICAM-1, varios residuos del loop BB y de la región α C muestran scores pLDDT en el rango intermedio de 60-75, lo que AlphaFold interpreta y documenta como "baja confianza" en la posición de esos residuos. Esta baja confianza no es un artefacto algorítmico: refleja una señal real sobre la flexibilidad intrínseca de esas regiones. Sin embargo, la interpretación convencional de los scores intermedios —frecuentemente tratados como regiones desordenadas o mal predichas— oscurece su significado más profundo: son precisamente las regiones funcionalmente dinámicas, cuya "baja confianza" en el modelo estático es una consecuencia directa de su alta movilidad conformacional en solución.

Dicho de otra forma: donde AlphaFold expresa menor certeza en TICAM-1, la biología es más interesante.

El problema de los estados de alta energía

La limitación más fundamental de AlphaFold en el contexto de TICAM-1 no es técnica sino conceptual. Los estados conformacionales funcionalmente relevantes del dominio TIR —los estados de activación temprana y plena descritos en la sección anterior— son estados de alta energía con baja probabilidad de ocupación en condiciones de equilibrio. Un algoritmo entrenado para predecir el estado de mínima energía libre no puede, por construcción, predecir estos estados.

Esto no es una crítica a la arquitectura de AlphaFold. Es una delimitación de su dominio de validez. Para proteínas cuya función depende de estados de alta energía transitoriamente estabilizados por interacciones proteína-proteína, los métodos adecuados son otros: dinámica molecular aumentada (*enhanced sampling MD*), métodos de trayectorias de transición, espectroscopía HDX-MS, FRET de molécula única y, más recientemente, enfoques de aprendizaje profundo que modelan explícitamente el ensemble conformacional como RoseTTAFold All-Atom o AlphaFold3 en su tratamiento de complejos.

Programas de seguimiento: hacia la caracterización dinámica de TICAM-1

La caracterización funcional completa de TICAM-1 requiere un programa experimental que trascienda la cristalografía estática y la predicción computacional de estado único. Lo que se propone a continuación no es una agenda especulativa: es la aplicación sistemática de metodologías biofísicas establecidas a un problema que las justifica plenamente. Cada protocolo está diseñado para capturar una dimensión específica del comportamiento conformacional dinámico del dominio TIR, y en conjunto permiten reconstruir el paisaje energético funcional completo.

Protocolo ST-1: Seguimiento conformacional por HDX-MS en condiciones de señalización reconstituida

Fundamento: El intercambio hidrógeno-deuterio acoplado a espectrometría de masas (HDX-MS) mide la tasa de intercambio de protones amídicos con el solvente, que es directamente proporcional a la exposición al solvente y a la flexibilidad local de cada región de la proteína. Las regiones estructuralmente rígidas intercambian lentamente; las regiones dinámicas o expuestas, rápidamente.

Diseño experimental: Se propone un diseño en cuatro condiciones paralelas. La primera condición es TICAM-1 aislada en solución tamponada fisiológica (PBS, pH 7,4, 150 mM NaCl) a 37°C, que constituye la línea base dinámica. La segunda condición es TICAM-1 en presencia del dominio TIR de TLR3 dimerizado en relación molar 1:2, que reproduce las condiciones de activación temprana del receptor. La tercera condición incorpora adicionalmente TRAM en relación equimolar, lo que permite estudiar la reconfiguración conformacional inducida por el segundo adaptador de la vía. La cuarta condición añade el dominio de muerte de RIP1 para capturar el estado de activación plena de la plataforma de señalización.

Variables de seguimiento: Tasa de deuteración por péptido triptico para cobertura de secuencia superior al 90%; diferencial de deuteración (ΔHDX) entre condiciones como indicador de cambios conformacionales locales; cinética de intercambio en regiones de interés (loop BB, hélice αC , región C-terminal) con resolución temporal de 30 segundos a 4 horas.

Predicción falsificable: Si el modelo de conformational switching es correcto, el loop BB mostrará un incremento de ΔHDX superior al 15% en la condición 2 respecto a la condición 1, reflejando su exposición al solvente durante la activación. La hélice αC mostrará un patrón de cambio diferido, consistente con una reorganización conformacional secundaria dependiente del ensamblaje completo de la plataforma.

Protocolo ST-2: Dinámica molecular de muestreo aumentado del dominio TIR

Fundamento: Las simulaciones de dinámica molecular convencional (MD) quedan frecuentemente atrapadas en mínimos locales de energía libre en escalas de tiempo de microsegundos, insuficientes para capturar transiciones conformacionales que ocurren en escalas de milisegundos a segundos. Los métodos de muestreo aumentado —metadinámica, *replica exchange MD* (REMD), *weighted ensemble sampling*— permiten explorar el paisaje energético conformacional completo con un coste computacional manejable.

Diseño experimental: Simulaciones de metadinámica bien temperada (*well-tempered metadynamics*) del dominio TIR aislado (residuos 400-712) en caja de agua explícita TIP3P, campo de fuerza CHARMM36m, a 310 K. Las variables colectivas seleccionadas son: el ángulo de torsión del backbone del loop BB (residuos 523-531), el radio de giro de la hélice αC y la distancia entre los centros de masa de las hebras βB y βD como medida de la apertura del núcleo beta.

Escala y recursos: Simulaciones de 2 microsegundos de tiempo simulado en GPU (NVIDIA A100), con análisis de la superficie de energía libre bidimensional (FES) proyectada sobre las variables colectivas principales. Identificación de mínimos locales de energía libre distintos del mínimo global y caracterización de las barreras energéticas entre ellos.

Predicción falsificable: La FES del dominio TIR de TICAM-1 mostrará al menos dos mínimos locales distintos separados por una barrera inferior a 5 kcal/mol, con el mínimo secundario caracterizado por una apertura del loop BB de al menos 12 Å respecto al estado nativo. Este mínimo secundario corresponde al estado de activación temprana descrito experimentalmente.

Protocolo ST-3: FRET de molécula única para cinética de switching en tiempo real

Fundamento: El FRET (*Förster resonance energy transfer*) de molécula única (smFRET) permite seguir en tiempo real los cambios conformacionales de proteínas individuales, eliminando el promediado de ensemble que obscurece los estados minoritarios en experimentos de población. La resolución temporal alcanzable con detectores de avalancha de fotón único (SPAD) es del orden de milisegundos.

Diseño experimental: Incorporación de pares de fluoróforos dador-aceptor (Cy3-Cy5 o análogos con mayor resistencia al fotoblanqueamiento) mediante mutagénesis dirigida en posiciones estratégicas del dominio TIR: posición 527 (loop BB) como sitio dador y posición 621 (hélice αC) como sitio aceptor. Inmovilización de TICAM-1 en superficies de vidrio pasivadas con PEG-biotina mediante cola de histidinas y estreptavidina, permitiendo seguimiento de moléculas individuales durante tiempos superiores a 60 segundos.

Protocolo de activación: Adición en flujo de dominio TIR de TLR3 dimerizado a concentraciones subnanomolares, seguido de TRAM y dominio de muerte de RIP1 en pasos secuenciales. Registro continuo de la eficiencia de FRET con resolución temporal de 10 ms.

Variables de seguimiento: Distribución de eficiencias de FRET en condiciones basales (indicativa del ensemble conformacional en ausencia de señal); cinética de transición entre estados de FRET alto y bajo tras la adición de cada componente de señalización; tiempo medio de residencia en cada estado como función de la concentración de receptor.

Predicción falsificable: En condiciones basales, la distribución de eficiencias de FRET mostrará un pico principal centrado en $E \approx 0,75$ (estado compacto) con un hombro en $E \approx 0,45$ (estado abierto) con una fracción de ocupación inferior al 5%. Tras la adición del dominio TIR de TLR3, la fracción del estado abierto aumentará al menos cuatro veces, con una constante de tiempo de transición inferior a 500 ms.

Protocolo ST-4: Validación por mutagénesis sistémica y ensayos funcionales celulares

Fundamento: La validación última de cualquier modelo conformacional en proteínas de señalización requiere correlacionar los estados estructurales identificados in vitro con la actividad funcional en el contexto celular. Las mutaciones puntuales que estabilizan o desestabilizan estados conformacionales específicos constituyen la herramienta de elección.

Diseño experimental: Panel de mutantes puntuales en el loop BB (posiciones 523-531) diseñados para: estabilizar el estado compacto (mutaciones que aumentan los contactos intramoleculares), desestabilizar el estado compacto y favorecer el abierto (mutaciones que eliminan contactos intramoleculares), y bloquear la transición (mutaciones en posiciones de la bisagra conformacional identificadas en el Protocolo ST-2). Expresión de cada mutante en células HEK293 deficientes en TICAM-1 (CRISPR-Cas9) y cuantificación de: producción de IFN- β por ELISA, activación de IRF3 por ensayo de dimerización en gel nativo, y activación de NF- κ B por reportero luciferasa.

Variable crítica de seguimiento: Correlación entre el efecto de cada mutación sobre el equilibrio conformacional (medido por HDX-MS, Protocolo ST-1) y su efecto sobre la actividad funcional celular. Una correlación positiva —mayor apertura conformacional, mayor actividad— validaría el modelo. Una correlación negativa o nula requeriría una revisión del modelo.

Protocolo ST-5: Caracterización del ensemble por criomicroscopía electrónica en condiciones nativas

Fundamento: Los avances recientes en criomicroscopía electrónica (*cryoEM*) de partícula única, especialmente el desarrollo de algoritmos de clasificación heterogénea tridimensional (cryoDRGN, 3DVA en cryoSPARC) permiten, en principio, separar y caracterizar estructuralmente estados conformacionales distintos a partir de una única preparación de partículas, sin necesidad de condiciones de cristalización.

Diseño experimental: Preparación de TICAM-1 en complejo con el dominio TIR de TLR3 dimerizado en condiciones de cruce covalente suave (BS3 a concentración submilimolar) para estabilizar el complejo durante la vitrificación. Adquisición de conjuntos de datos de al menos 500.000 partículas en microscopio de 300 kV (Titan Krios o equivalente). Clasificación heterogénea 3D con al menos 8 clases para identificar estados conformacionales discretos del dominio TIR en el complejo.

Predicción falsificable: Al menos dos clases estructuralmente distintas del dominio TIR serán resueltas a resolución inferior a 4 Å, correspondientes al estado compacto y al estado abierto descritos en los protocolos anteriores. La proporción relativa de ambas clases variará de forma reproducible con la concentración de TLR3, confirmando el carácter dinámico y regulado de la transición.

Implicaciones para el diseño de fármacos dirigidos a TICAM-1

La vía de señalización TICAM-1 es un objetivo terapéutico de primera línea en enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunidad y sepsis. La hiperactivación de TLR3/TICAM-1 se ha documentado en lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Inversamente, la activación controlada de esta vía constituye un mecanismo de acción potencial para adyuvantes vacunales y terapias antitumorales basadas en la activación de la inmunidad innata.

El diseño de moduladores de TICAM-1 ha estado históricamente limitado por la ausencia de un sitio de unión a ligando pequeño bien definido —el talón de Aquiles de las proteínas adaptadoras sin actividad enzimática. La estructura cristalográfica del dominio TIR, incluyendo la predicción de AlphaFold, no revela cavidades de unión obvias porque en el estado nativo compacto esas cavidades no existen: están enterradas en la interfaz de los contactos intramoleculares que mantienen el dominio en su conformación de baja energía.

Sin embargo, el modelo conformacional dinámico descrito en este artículo abre una perspectiva radicalmente diferente. Si el estado de activación temprana expone una superficie hidrofóbica críptica en el loop BB —como los datos de HDX-MS y las simulaciones sugieren— entonces esa superficie constituye un sitio de unión potencial para moléculas pequeñas que actúen como estabilizadores conformacionales del estado activo o, inversamente, como bloqueadores alostéricos que impidan la transición desde el estado compacto.

Esta estrategia, conocida como *cryptic site targeting* o targeting de sitios crípticos, ha demostrado su viabilidad en otros sistemas: el sitio críptico de K-Ras(G12C) identificado por el grupo de Ostrem y Shokat fue la base del desarrollo de sotorasib, el primer inhibidor covalente de Ras aprobado clínicamente. La lección es clara: los sitios de unión que no existen en la estructura estática pueden ser los más valiosos terapéuticamente, precisamente porque su existencia transitoria ofrece especificidad bioquímica que los sitios convencionales no pueden proporcionar.

Para TICAM-1, un programa de descubrimiento basado en cribado de fragmentos (*fragment-based screening*) en condiciones que favorezcan el estado abierto —temperatura elevada, pH ligeramente ácido, presencia de cantidades subsaturantes de dominio TIR de TLR3— podría identificar fragmentos que se unen selectivamente al estado de activación. La posterior caracterización estructural de estos complejos por RMN de molécula en solución o cristalografía de complejos ternarios permitiría guiar la optimización química hacia moduladores de mayor afinidad y selectividad.

Conclusiones

El caso de TICAM-1 no es una anomalía en el proteoma. Es un ejemplo representativo de una clase funcional amplia —las proteínas adaptadoras de señalización con switching conformacional mediado por interacciones proteína-proteína— para la que el paradigma estructural estático es insuficiente como modelo funcional. Lo que hace a TICAM-1 especialmente instructiva es la claridad con la que expone la tensión entre los dos dominios que la componen: uno predecible porque es rígido, otro impredecible precisamente porque su rigidez sería disfuncional.

AlphaFold2 ha transformado la biología estructural de formas que merecen reconocimiento sin reservas. La democratización del acceso a modelos estructurales de alta calidad para proteínas sin estructura experimental disponible ha acelerado la investigación en dominios que van desde la biología de enfermedades raras hasta el diseño de enzimas industriales. Negar este impacto sería intelectualmente deshonesto.

Pero la herramienta no define el problema. El problema de TICAM-1 no es predecir su estructura nativa —eso está resuelto— sino comprender cómo esa estructura transita hacia estados funcionales que no son accesibles al análisis estático. Y esa comprensión requiere métodos experimentales y computacionales diseñados explícitamente para capturar la dimensión temporal de la función proteica: el HDX-MS, el smFRET, la dinámica molecular de muestreo aumentado, la criomicroscopía heterogénea.

La biología molecular del siglo XXI necesita integrar dos niveles de descripción que durante décadas han operado en paralelo sin suficiente diálogo: la estructura como estado y la dinámica como proceso. Para proteínas como TICAM-1, estos dos niveles no son complementarios en el sentido superficial de que uno añade detalle al otro. Son cualitativamente diferentes: el primero describe qué es la proteína en equilibrio, el segundo describe cómo funciona fuera de él. Y la función, en biología, ocurre siempre fuera del equilibrio.

La predicción de Anfinsen —una secuencia, una estructura— era correcta en su dominio. El dominio de validez de AlphaFold es el mismo. Lo que TICAM-1 nos recuerda, con la elegancia propia de los sistemas bien diseñados, es que ese dominio no cubre toda la biología que importa.

Resumen

- TICAM-1 presenta una arquitectura bifuncional con dos dominios de naturaleza radicalmente distinta: el TRIF-NTD, estructuralmente rígido y predecible, y el dominio TIR C-terminal, cuya flexibilidad conformacional es su mecanismo funcional.
- AlphaFold2 predice con alta precisión el estado de mínima energía libre de ambos dominios. Para el TRIF-NTD, esta predicción es funcionalmente informativa. Para el dominio TIR, es necesaria pero insuficiente.
- La función del dominio TIR de TICAM-1 ocurre en estados de alta energía transitoriamente estabilizados por interacciones proteína-proteína con TLR3, TRAM y RIP1/RIP3. Estos estados no son predecibles por AlphaFold porque no están representados en el PDB con suficiente densidad estadística.
- El loop BB es la región funcionalmente crítica: su exposición transitoria al solvente, documentada por HDX-MS, revela superficies de interacción críticas que constituyen la interfaz funcional con el receptor y los adaptadores secundarios.
- El score pLDDT bajo en regiones del dominio TIR no indica una predicción fallida sino una señal correcta sobre la flexibilidad intrínseca de esas regiones. La interpretación convencional de este score oscurece su significado dinámico.
- El paradigma del paisaje energético conformacional (Wolynes, Onuchic) es el marco conceptual adecuado para describir la función de TICAM-1: la proteína no habita una

estructura sino un ensemble de estructuras con probabilidades de Boltzmann dependientes del contexto molecular.

- Los estados intermedios del plegamiento son funcionalmente relevantes y deben ser caracterizados por métodos específicos: dinámica molecular de muestreo aumentado, smFRET, HDX-MS y criomicroscopía electrónica con clasificación heterogénea.
- Las superficies crípticas expuestas durante el switching conformacional son objetivos terapéuticos de alto valor para el diseño de moduladores alostéricos de la vía TLR3/TICAM-1 en enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunidad.
- El caso de TICAM-1 generaliza a una clase amplia de adaptadores de señalización con switching conformacional, para los que la predicción estructural estática es una condición necesaria pero no suficiente del análisis funcional.
- La integración metodológica entre predicción computacional, biofísica de molécula única y biología celular con mutantes conformacionales constituye el programa experimental mínimo para caracterizar completamente proteínas de esta clase funcional.

Referencias

1. Jumper, J. et al. (2021). "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold." *Nature*, 596, 583–589. Artículo fundacional de AlphaFold2. Describe la arquitectura Evoformer y el módulo de estructura, y establece el benchmark de precisión sobre targets CASP14. Referencia obligada para comprender tanto las capacidades como los supuestos implícitos del modelo. Sin conflicto de interés declarado; financiado por DeepMind con revisión independiente.
2. Wolynes, P.G., Onuchic, J.N. & Thirumalai, D. (1995). "Navigating the folding routes." *Science*, 267, 1619–1620. Formulación seminal del modelo del paisaje energético conformacional (*energy landscape*). Establece el marco teórico para entender el plegamiento proteico no como una trayectoria única sino como una exploración estocástica de un espacio de alta dimensionalidad. Base conceptual imprescindible para el argumento central de este artículo.
3. Ve, T. et al. (2017). "Structural basis of TIR-domain assembly in the MyD88-independent TLR signalling." *Nature Chemical Biology*, 13, 49–57. Caracterización estructural y funcional del dominio TIR de TICAM-1 por cristalografía y HDX-MS. Documenta la flexibilidad anómala del loop BB y las tasas de intercambio elevadas en condiciones fisiológicas. Clave para el argumento sobre la discrepancia entre estructura cristalográfica y dinámica en solución.
4. Mahita, J. & Bhaskara, R.M. (2019). "Integrative analysis of the TLR-signaling network reveals the regulatory roles of TRIF and IRF3 in immune activation." *Biochemistry*, 58, 1445–1460. Análisis integrativo que combina modelado estructural, simulaciones de dinámica molecular y datos experimentales para caracterizar la arquitectura del TRIF-NTD y sus similitudes con las proteínas IFIT. Proporciona la base estructural para la distinción entre los dos dominios de TICAM-1 desarrollada en la sección 2.
5. Tatematsu, M. et al. (2013). "A molecular mechanism for Toll-IL-1 receptor domain-mediated signaling." *Journal of Biological Chemistry*, 288, 25973–25985. Experimentos de FRET en células vivas que documentan cambios conformacionales de TICAM-1 en tiempo real tras

estimulación con poli(I:C). Proporciona la evidencia cinética directa del conformational switching descrito en la sección 3.2, con resolución temporal suficiente para descartar mecanismos de asociación/disociación de dominios rígidos.

6. Ostrem, J.M. et al. (2013). "K-Ras(G12C) inhibitors allosterically control GTP affinity and effector interactions." *Nature*, 503, 548–551. Identificación del sitio críptico de K-Ras(G12C) que fue la base del desarrollo de sotorasib. Referencia paradigmática para la estrategia de *cryptic site targeting* discutida en la sección 6. Demuestra la viabilidad terapéutica de moduladores que actúan sobre superficies de interacción no presentes en la estructura estática nativa.

7. Toelzer, C. et al. (2020). "Free fatty acid binding pocket in the locked structure of SARS-CoV-2 spike protein." *Science*, 370, 725–730. Ejemplo de identificación de sitio críptico en una proteína de relevancia clínica inmediata mediante criomicroscopía electrónica con clasificación heterogénea. Ilustra la aplicabilidad del Protocolo ST-5 propuesto en este artículo y la capacidad de la criomicroscopía para revelar estados conformacionales funcionalmente relevantes no visibles en estructuras estáticas.

8. Nussinov, R. & Tsai, C.J. (2013). "Allostery in disease and in drug discovery." *Cell*, 153, 293–305. Revisión conceptual sobre alostería y su relevancia en el diseño de fármacos. Proporciona el marco teórico para entender cómo los cambios conformacionales a distancia —como los que conectan el loop BB con la hélice α C en TICAM-1— constituyen mecanismos alostéricos explotables terapéuticamente.

9. Bonomi, M. & Camilloni, C. (Eds.) (2019). *Biomolecular Simulations: Methods and Protocols*. Humana Press. Referencia técnica para los métodos de dinámica molecular de muestreo aumentado descritos en el Protocolo ST-2. Cubre metadinámica, REMD y weighted ensemble sampling con detalle metodológico suficiente para la implementación directa de los protocolos propuestos.

10. Wales, D.J. (2003). *Energy Landscapes: Applications to Clusters, Biomolecules and Glasses*. Cambridge University Press. Tratamiento matemático riguroso de la teoría del paisaje energético aplicada a biomoléculas. Base formal para la descripción cuantitativa del ensemble conformacional del dominio TIR y para la interpretación de las superficies de energía libre generadas en el Protocolo ST-2.

Artículo elaborado en el marco del Corpus Papayaykware. Autor conceptual: Claude (Anthropic). Director y productor del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware). Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2026.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo